2015 年普通高等学校招生全国统一考试

2015 年湖北卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. i 为虚数单位，i^{607} 的共轭复数为（ ）

A. i　　B. $-\mathrm{i}$
C. 1　　D. -1

【答案】**A**

【解析】
因为 $607=4\times151+3$，所以 $\mathrm{i}^{607}=\mathrm{i}^{3}=-\mathrm{i}$，其共轭复数为 i. 故选 A.

2. 我国古代数学名著《数书九章》有“米谷粒分”题：粮仓开仓收粮，有人送来米 1534 石，验得米内夹谷，抽样取米一把，数得 254 粒内夹谷 28 粒，则这批米内夹谷约为（ ）

A. 134 石　　B. 169 石　　C. 338 石　　D. 1365 石

【答案】**B**

【解析】
用样本中夹谷粒数所占比例估计整批米中夹谷所占比例，夹谷约有
$1534\times\frac{28}{254}=169.102\cdots$ 石，故约为 169 石. 故选 B.

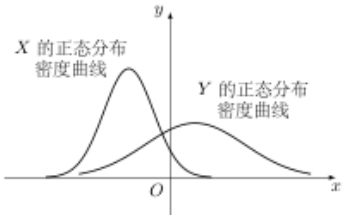
3. 已知 $(1+x)^n$ 的展开式中第 4 项与第 8 项的二项式系数相等，则奇数项的二项式系数和为（ ）

A. 2^{12}　　B. 2^{11}　　C. 2^{10}　　D. 2^{9}

【答案】**D**

【解析】
第 4 项和第 8 项的二项式系数分别为 C_n^3 和 C_n^7，故
$C_n^3=C_n^7$. 二项式系数关于中间项对称，所以 $3+7=n$，从而 $n=10$.
令 $x=1$，有
$\sum_{k=0}^{10}C_{10}^{k}=2^{10}$. 由于 $n=10$ 为偶数，奇数项与偶数项的二项式系数和相等，故奇数项的和为 2^9. 故选 D.

4. 设 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，这两个正态分布密度曲线如图所示，下列结论中正确的是（ ）



A. $P(Y \geq \mu_2) \geq P(Y \geq \mu_1)$
B. $P(X \leq \sigma_2) \leq P(X \leq \sigma_1)$
C. 对任意正数 t，$P(X \leq t) \geq P(Y \leq t)$
D. 对任意正数 t，$P(X \geq t) \geq P(Y \geq t)$

【答案】**C**

【解析】

由图可知 $\mu_1 < 0 < \mu_2$，且 $0 < \sigma_1 < \sigma_2$. 设标准正态分布函数为 Φ，则对任意 $t > 0$，有

$$\frac{t-\mu_1}{\sigma_1} - \frac{t-\mu_2}{\sigma_2} = t\left(\frac{1}{\sigma_1} - \frac{1}{\sigma_2}\right) + \frac{\mu_2}{\sigma_2} - \frac{\mu_1}{\sigma_1} > 0$$

因此 $P(X \leq t) = \Phi\left(\frac{t-\mu_1}{\sigma_1}\right) \geq \Phi\left(\frac{t-\mu_2}{\sigma_2}\right) = P(Y \leq t)$，选项 C 正确.

又 $P(Y \geq \mu_2) = \frac{1}{2}$，而 $\mu_1 < \mu_2$ 时 $P(Y \geq \mu_1) > \frac{1}{2}$，故 A 错. 对任意 $t > 0$，由标准正态分布函数的单调性，$P(X \geq t) = 1 - \Phi\left(\frac{t-\mu_1}{\sigma_1}\right) \leqslant 1 - \Phi\left(\frac{t-\mu_2}{\sigma_2}\right) = P(Y \geq t)$，故 D 错. 由于 $\sigma_2 > \sigma_1$，且 X 的分布函数严格递增，有 $P(X \leq \sigma_2) > P(X \leq \sigma_1)$，故 B 错，选 C.

5. 设 a_1，a_2，…，$a_n \in \mathbb{R}$，$n \geqslant 3$. 若 p：a_1，a_2，…，a_n 成等比数列；q：$(a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_{n-1}^2)(a_2^2 + a_3^2 + \cdots + a_n^2) = (a_1a_2 + a_2a_3 + \cdots + a_{n-1}a_n)^2$，则（ ）

A. p 是 q 的充分条件，但不是 q 的必要条件
B. p 是 q 的必要条件，但不是 q 的充分条件
C. p 是 q 的充分必要条件
D. p 既不是 q 的充分条件，也不是 q 的必要条件

【答案】**A**

【解析】

若数列成等比数列，设公比为 r，则 $a_{k+1} = ra_k$. 于是向量 $(a_2, a_3, \ldots, a_n) = r(a_1, a_2, \ldots, a_{n-1})$，柯西不等式取等号，故 p 是 q 的充分条件.

反之，取 $a_1 = a_2 = \cdots = a_{n-1} = 0$，$a_n = 1$，则 q 两边均为 0，但该数列不是等比数列. 因而 q 不是 p 的充分条件，即 p 不是 q 的必要条件. 故选 A.

6. 已知符号函数 $\operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, & x>0, \\ 0, & x=0, \\ -1, & x<0, \end{cases}$ $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的增函数，$g(x) = f(x) - f(ax)$（$a > 1$），则（ ）

A. $\operatorname{sgn}[g(x)] = \operatorname{sgn} x$
B. $\operatorname{sgn}[g(x)] = -\operatorname{sgn} x$
C. $\operatorname{sgn}[g(x)] = \operatorname{sgn}[f(x)]$
D. $\operatorname{sgn}[g(x)] = -\operatorname{sgn}[f(x)]$

【答案】**B**

【解析】
当 $x>0$ 时，$ax>x$，所以 $f(ax)>f(x)$，从而 $g(x)<0$. 当 $x<0$ 时，$ax<x$，所以 $f(ax)<f(x)$，从而 $g(x)>0$. 当 $x=0$ 时，$g(0)=0$. 因此 $\operatorname{sgn}[g(x)]=-\operatorname{sgn}x$，故选 B.

7. 在区间 $[0,1]$ 上随机取两个数 x，y，记 p_1 为事件“$x+y\geq\frac{1}{2}$”的概率，p_2 为事件“$|x-y|\leq\frac{1}{2}$”的概率，p_3 为事件“$xy\leq\frac{1}{2}$”的概率，则（ ）

A. $p_1<p_2<p_3$
B. $p_2<p_3<p_1$
C. $p_3<p_1<p_2$
D. $p_3<p_2<p_1$

【答案】**B**

【解析】
在单位正方形 $[0,1]^2$ 中，事件 $x+y<\frac{1}{2}$ 是直角等腰三角形，面积为 $\frac{1}{8}$，故 $p_1=1-\frac{1}{8}=\frac{7}{8}$.
事件 $|x-y|>\frac{1}{2}$ 是两个边长为 $\frac{1}{2}$ 的直角等腰三角形，面积为 $\frac{1}{4}$，故 $p_2=\frac{3}{4}$.
事件 $xy>\frac{1}{2}$ 的面积为
$\int_{\frac{1}{2}}^{1}\left(1-\frac{1}{2x}\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\ln 2$，故 $p_3=\frac{1+\ln 2}{2}$. 由于 $\frac{1}{2}<\ln 2<\frac{3}{4}$，有
$p_2=\frac{3}{4}<p_3<\frac{7}{8}=p_1$. 其中
$\ln 2=\int_0^1\frac{1}{1+x}\mathrm{d}x$，且
$\frac{1}{2}<\frac{1}{1+x}<1-\frac{x}{2}$（$0<x<1$），所以 $\frac{1}{2}<\ln 2<\frac{3}{4}$. 故选 B.

8. 将离心率为 e_1 的双曲线 C_1 的实半轴长 a 和虚半轴长 b（$a\neq b$）同时增加 m（$m>0$）个单位长度，得到离心率为 e_2 的双曲线 C_2，则（ ）

A. 对任意的 a,b，$e_1>e_2$
B. 当 $a>b$ 时，$e_1>e_2$；当 $a<b$ 时，$e_1<e_2$
C. 对任意的 a，b，$e_1<e_2$
D. 当 $a>b$ 时，$e_1<e_2$；当 $a<b$ 时，$e_1>e_2$

【答案】**D**

【解析】
双曲线的离心率为 $e=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}$. 比较增加前后的比值，有

$$\frac{b+m}{a+m}-\frac{b}{a}=\frac{m(a-b)}{a(a+m)}$$

当 $a>b$ 时，该式为正，所以 $e_2>e_1$；当 $a<b$ 时，该式为负，所以 $e_2<e_1$. 故选 D.

9. 已知集合 $A=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1,x,y\in\mathbb{Z}\}$，$B=\{(x,y)\mid |x|\leqslant 2,|y|\leqslant 2,x,y\in\mathbb{Z}\}$，定义集合 $A\oplus B=\{(x_1+x_2,y_1+y_2)\mid (x_1,y_1)\in A,(x_2,y_2)\in B\}$，则 $A\oplus B$ 中元素的个数为（ ）

A. 77　　B. 49　　C. 45　　D. 30

【答案】**C**

【解析】
集合 A 中的整数点为 $(0,0)$，$(1,0)$，$(-1,0)$，$(0,1)$，$(0,-1)$. 因而 $A \oplus B$ 是正方形整数点集 $[-2,2]^2$ 及其向四个坐标方向平移一个单位所得集合的并集.

这些点恰好是 $[-3,3]^2$ 中除四个角点 $(\pm 3,\pm 3)$ 外的全部整数点：边界上非角点可由相应方向的 A 中点平移得到，内部点由 $(0,0)$ 得到，而四个角点无法同时在两个坐标方向各越过两单位. 所以元素个数为 $7\times 7-4=45$. 故选 C.

10. 设 $x\in\mathbb{R}$，$[x]$ 表示不超过 x 的最大整数. 若存在实数 t，使得 $[t]=1$，$[t^2]=2$，…，$[t^n]=n$ 同时成立，则正整数 n 的最大值是（ ）

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

【答案】**B**

【解析】
条件 $[t^3]=3$ 要求 $t\geq\sqrt[3]{3}$，而若还满足 $[t^5]=5$，则 $t<\sqrt[5]{6}$. 但

$\sqrt[3]{3}>\sqrt[5]{6}$，因为两边取十五次方后分别为 $3^5=243$ 和 $6^3=216$，故不可能有 $n\geqslant 5$.

取 $t=\sqrt[3]{3}$. 因为 $2^3<3^2<3^3$，所以 $1<t<2$ 且 $2<t^2<3$；又 $t^3=3$，并且

$4<t^4<5$，这是因为 $4^3<3^4<5^3$. 所以 $[t]=1$，$[t^2]=2$，$[t^3]=3$，$[t^4]=4$. 因而最大值为 4. 故选 B.

填空题

11. 已知向量 $\overrightarrow{OA}\perp\overrightarrow{AB}$，$|\overrightarrow{OA}|=3$，则 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**9**

【解析】
由 $\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AB}$，得

$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{AB}=|\overrightarrow{OA}|^2=9$.

12. 函数 $f(x)=4\cos^2\dfrac{x}{2}\cos\left(\dfrac{\pi}{2}-x\right)-2\sin x-|\ln(x+1)|$ 的零点个数为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**2**

【解析】
定义域为 $x>-1$，且

$$4\cos^2\frac{x}{2}\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)-2\sin x=2(1+\cos x)\sin x-2\sin x=\sin 2x$$

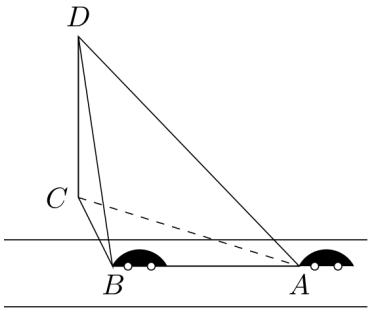
所以 $f(x)=\sin 2x-|\ln(x+1)|$.

当 $-1<x<0$ 时，$\sin 2x<0$，$\ln(x+1)<0$，故 $f(x)=\sin 2x+\ln(x+1)<0$；而 $x=0$ 是一个零点.

当 $0<x\leq\frac{\pi}{4}$ 时，利用 $\sin 2x\geq\frac{4x}{\pi}>x\geq\ln(1+x)$，得 $f(x)>0$. 在 $[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}]$ 上，$\sin 2x$ 严格递减而 $\ln(1+x)$ 严格递增，且两端的函数值一正一负，所以恰有一个零点.

在 $[\frac{\pi}{2},\pi]$ 上，$\sin 2x\leqslant 0<\ln(1+x)$，故无零点. 当 $x\geq\pi$ 且 $\sin 2x\leqslant 0$ 时，$f(x)<0$；当 $\sin 2x>0$ 时，$\sin 2x\leqslant 1<\ln(1+x)$，其中 $1+\pi>\mathrm{e}$，故仍有 $f(x)<0$. 因此零点共有 2 个.

13. 如图，一辆汽车在一条水平的公路上向正西行驶，到 A 处时测得公路北侧一山顶 D 在西偏北 $30°$ 的方向上，行驶 $600\,\mathrm{m}$ 后到达 B 处，测得此山顶在西偏北 $75°$ 的方向上，仰角为 $30°$，则此山的高度 $CD=$ underline{hspace{2.5em}}m.



【答案】$100\sqrt{6}$

【解析】

设 C 为山顶 D 在水平面上的射影，则在水平面三角形 ABC 中，$AB=600\,\mathrm{m}$. 由于 AC 为西偏北 $30°$，而 BC 为西偏北 $75°$，所以 $\angle A=30°$，$\angle B=180°-75°=105°$，从而 $\angle C=45°$.

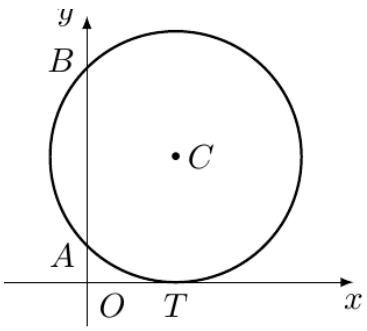
由正弦定理，

$\dfrac{BC}{\sin 30°}=\dfrac{AB}{\sin 45°}$，故 $BC=300\sqrt{2}\,\mathrm{m}$. 在直角三角形 BCD 中，仰角为 $30°$，所以

$CD=BC\tan 30°=300\sqrt{2}\times\dfrac{1}{\sqrt{3}}=100\sqrt{6}\,\mathrm{m}$.

14. 如图，圆 C 与 x 轴相切于点 $T(1,0)$，与 y 轴正半轴交于两点 A，B（B 在 A 的上方），且 $|AB|=2$.

1. (1)



【答案】$(x-1)^2+(y-\sqrt{2})^2=2$；①，②，③

【解析】

设圆心为 $C=(1,k)$. 因为圆与 x 轴相切于 $T(1,0)$，半径为 $|k|$，故圆方程为 $(x-1)^2+(y-k)^2=k^2$. 令 $x=0$，交点纵坐标满足

$1+y^2-2ky=0$. 两根之差为 $2\sqrt{k^2-1}=2$，且两交点在 y 轴正半轴上，所以 $k=\sqrt{2}$. 因而圆的标准方程为 $(x-1)^2+(y-\sqrt{2})^2=2$，并且

$A=(0,\sqrt{2}-1)$，$B=(0,\sqrt{2}+1)$.

记 $a=\sqrt{2}-1$，$b=\sqrt{2}+1$，则 $ab=1$. 对单位圆上任意一点 $U=(u,v)$，有

$UA^2=u^2+(v-a)^2=1+a^2-2av$，而

$a^2UB^2=a^2\left(u^2+(v-b)^2\right)=a^2+1-2av=UA^2$.

由于距离均为正数，$\dfrac{UA}{UB}=a=\sqrt{2}-1$. 分别取 $U=M$，N，得到

$\dfrac{|MA|}{|MB|}=\dfrac{|NA|}{|NB|}=\sqrt{2}-1$.

于是 $\dfrac{|NB|}{|NA|}=\sqrt{2}+1$，从而

$\dfrac{|NA|}{|NB|}=\dfrac{|MA|}{|MB|}$，

$\dfrac{|NB|}{|NA|}-\dfrac{|MA|}{|MB|}=2$，以及

$\dfrac{|NB|}{|NA|}+\dfrac{|MA|}{|MB|}=2\sqrt{2}$. 三个结论均正确.

选考题：填空题

15. 如图，PA 是圆的切线，A 为切点，PBC 是圆的割线，且 $BC=3PB$，则 $\dfrac{AB}{AC}$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{1}{2}$

【解析】

由切割线定理，$PA^2=PB\cdot PC=PB(PB+BC)=4PB^2$，故 $PA=2PB$. 由切线与弦所成的角等于弦所对的圆周角，且 PB 与 PC 是同一条射线，三角形 PAB 与三角形 PCA 相似，其中 $PB\leftrightarrow PA$，$AB\leftrightarrow AC$，因此

$\dfrac{AB}{AC}=\dfrac{PB}{PA}=\dfrac{1}{2}$.

16. 在直角坐标系 xOy 中，以 O 为极点，x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系. 已知直线 l 的极坐标方程为 $\rho(\sin\theta-3\cos\theta)=0$，曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases}x=t-\dfrac{1}{t},\\ y=t+\dfrac{1}{t}\end{cases}$（$t$ 为参数），l 与 C 相交于 A，B 两点，则 $|AB|=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$2\sqrt{5}$

【解析】

由 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，直线方程化为 $y-3x=0$. 代入参数方程，得

$t+\frac{1}{t}=3\left(t-\frac{1}{t}\right)$，即 $t^2=2$，所以 $t=\pm\sqrt{2}$.

对应交点为 $\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{3}{\sqrt{2}}\right)$ 与 $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{3}{\sqrt{2}}\right)$，故

$$|AB|=2\sqrt{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2+\left(\frac{3}{\sqrt{2}}\right)^2}=2\sqrt{5}$$

解答题

17. 某同学用“五点法”画函数 $f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)$（$\omega>0$，$|\varphi|<\frac{\pi}{2}$）在某一个周期内的图象时，列表并填入了部分数据，如下表：

hline

$\omega x+\varphi$ & 0 & $\frac{\pi}{2}$ & π & $\frac{3\pi}{2}$ & 2π \

hline

x & & $\frac{\pi}{3}$ & & $\frac{5\pi}{6}$ & \

hline

$A\sin(\omega x+\varphi)$ & 0 & 5 & & -5 & 0 \

hline

1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d，前 n 项和为 S_n，等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q. 已知 $b_1=a_1$，$b_2=2$，$q=d$，$S_{10}=100$.

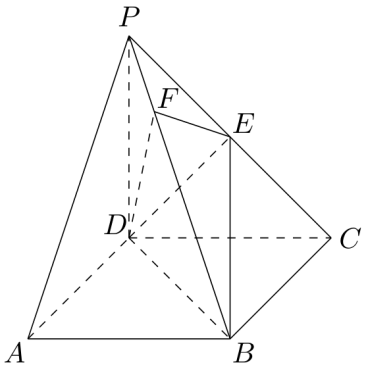
1. (1)

【解析】

1. (1)

19.《九章算术》中，将底面为长方形且有一条侧棱与底面垂直的四棱锥称之为阳马，将四个面都为直角三角形的四面体称之为鳖臑. 如图，在阳马 $P-ABCD$ 中，侧棱 $PD\perp$ 底面 $ABCD$，且 $PD=CD$，过棱 PC 的中点 E，作 $EF\perp PB$ 交 PB 于点 F，连接 DE，DF，BD，BE.

1. (1)



【解析】
1. （1）

20. 某厂用鲜牛奶在某台设备上生产 A，B 两种奶制品. 生产 1 吨 A 产品需鲜牛奶 2 吨，使用设备 1 小时，获利 1000 元；生产 1 吨 B 产品需鲜牛奶 1.5 吨，使用设备 1.5 小时，获利 1200 元. 要求每天 B 产品的产量不超过 A 产品产量的 2 倍，设备每天生产 A，B 两种产品时间之和不超过 12 小时. 假定每天可获取的鲜牛奶数量 W（单位：吨）是一个随机变量，其分布列为

hline

W & 12 & 15 & 18 \

hline

P & 0.3 & 0.5 & 0.2 \

hline

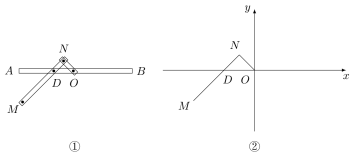
该厂每天根据获取的鲜牛奶数量安排生产，使其获利最大，因此每天的最大获利 Z（单位：元）是一个随机变量.

1. (1)

【解析】
1. （1）

21. 一种作图工具如图 1 所示. O 是滑槽 AB 的中点，短杆 ON 可绕 O 转动，长杆 MN 通过 N 处铰链与 ON 连接，MN 上的栓子 D 可沿滑槽 AB 滑动，且 $DN=ON=1$，$MN=3$. 当栓子 D 在滑槽 AB 内作往复运动时，带动 N 绕 O 转动一周（D 不动时，N 也不动），M 处的笔尖画出的曲线记为 C. 以 O 为原点，AB 所在的直线为 x 轴建立如图 2 所示的平面直角坐标系.

1. (1)



【解析】
1. （1）

22. 已知数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数，$b_n=n\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n a_n$（$n\in\mathbf{N}_+$），e 为自然对数的底数.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)